

Würfle deine eigene Seed-Phrase.

Eine papierbasierte Kurzfassung zum Umwandeln von Würfelergebnissen in eine BIP-39-Seed-Phrase mit 12 oder 24 Wörtern.

Nutze diese gedruckte Anleitung für eine echte Seed-Phrase. Wenn du bzgl. des Ablaufes unsicher bist, schaue dir vorher die Online-Anleitung an oder mache einen Trockendurchlauf mit einer Dummy-Phrase. Halte Würfe, Bits und Seed-Wörter von Netzwerkgeräten fern.

Vorbereiten

Würfel

Gut verarbeitete sechsseitige Würfel. Vermeide Deko-, Spaß-, beschädigte oder sichtbar ungleichmäßige Würfel.

Würfel-Setup

Eine Box mit Deckel, in der sich alle Würfel frei bewegen können, oder ein großer Würfelbecher mit harter Unterlage.

Ausdrucke

Ein BitsToWords-Arbeitsblatt und die durchsuchbare englische BIP-39-Wortliste.

Stift

Schreibe jedes umgewandelte Bit auf Papier. Tippe Würfe nie in ein internet-verbundenes Gerät.

Offline-Gerät für Prüfsumme

Eine Hardware-Wallet oder ein dauerhaft offline bleibender Laptop, der die Prüfsumme vervollständigt.

Nicht-öffentlicher Raum

Keine Kameras, Telefone, Smart Glasses, Beobachter oder Aufzeichnungsgeräte.

1

Wähle die Länge der Phrase

Wähle vor dem Würfeln. Basis 4 funktioniert mit 12 oder 24 Wörtern. Mit normalen Würfeln nutze für binäre Quantisierung 24 Wörter.

Drucke das passende Arbeitsblatt und notiere eine **willkürliche Bezeichnung**, damit du die Sicherung später wiederer kennst.

2

Wähle eine Kodierung aus

Basis-4-Ablehnungsverfahren - empfohlen

- 1 → 00
- 2 → 01
- 3 → 10
- 4 → 11
- 5 oder 6 → ignorieren

Sammle genau 64 akzeptierte Ergebnisse für 12 Wörter oder 128 für 24 Wörter.

Binäre Quantisierung

- 1, 2 oder 3 → 0
- 4, 5 oder 6 → 1

Für 12 Wörter nutze Casino-Würfel. Mit normalen Würfeln wähle 24 Wörter oder Basis 4. Mache genau 128 Würfe für 12 Wörter oder 256 für 24 Wörter.

3

Würfeln und notieren

Box mit Deckel: Lege alle Würfel in die Box, schließe den Deckel und schüttle mindestens zehnmal kräftig. Kippe die Würfel dann vorsichtig zu einer Seite und lies von links nach rechts; eine zweite Reihe liest du von vorne nach hinten. Ordne Würfel nicht von Hand.

Becher und Unterlage: Schüttle kräftig, wirf mit genug Platz und Energie und lies die Würfel mit einer vor dem ersten Wurf gewählten räumlichen Regel.

Wandle jedes Ergebnis mit deiner Kodierung um und schreibe die Bits in die nächsten leeren Kästchen. Wenn ein Würfel schief liegt oder nicht eindeutig lesbar ist, verwirf den **ganzen Satz** und würfle ihn erneut.

Stoppe am dicken Trenner im letzten Wort. Lasse bei 12 Wörtern die letzten 4 Kästchen leer, bei 24 Wörtern die letzten 8. Behalte im letzten Satz Ergebnisse nur bis zu dieser Grenze - wähle nie nach Augenzahl aus.

4

Bits in Wörter umwandeln

Nutze für jede vollständige 11-Bit-Gruppe die ausgedruckte BIP-39-Wortliste:

- Bits 1-3 (P) bestimmen die **Seite**;
- Bits 4-6 (C) bestimmen die **Spalte**;
- Bits 7-8 (R) bestimmen den **Block**;
- Bits 9-11 (R) bestimmen die **Zeile im Block** und damit das Wort.

Schreibe das Wort unter seine 11 Bits. Durchsuche die Wortliste nicht digital, auch nicht nach einem Teilmuster.

5

Letztes Wort vervollständigen

Die Prüfsummen-Bits des letzten Wortes sind durch die bereits notierten Bits bestimmt. Sie verringern die von den Würfeln erzeugte Zufallsstärke nicht.

- Bei 12 Wörtern lassen deine sieben gewürfelten Bits des letzten Wortes **16** mögliche Wörter.
- Bei 24 Wörtern lassen deine drei gewürfelten Bits des letzten Wortes **256** mögliche Wörter.

Gib je nach Wallet die vorherigen Wörter als bestehende Seed-Phrase ein. Lass dir ein letztes Wort vorschlagen und prüfe dann, dass es in deinem zulässigen Bereich liegt.

Verwahre deine Seed-Phrase privat, offline und sicher.